ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ №8

Թեմա՝ CSS Flexbox և Grid ցանցերի կիրառում, ադապտիվ քարտերի համակարգ

1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿ

Խորացնել CSS Flexbox և CSS Grid տեխնոլոգիաների գործնական կիրառման հմտությունները «Կամավորական կենտրոն» կայքում: Սովորել Flexbox-ի միջոցով իրականացնել ճկուն նավիգացիոն բար (header layout) և քարտերի ներքին տարրերի դասավորվածություն: Յուրացնել ադապտիվ ցանցերի (responsive grid) ստեղծումը `repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr))` կառուցվածքով, ինչպես նաև քարտերի բարձրության հավասարեցումը `margin-top: auto`-ի կիրառմամբ:

2. ԽՆԴՐԻ ՊԱՀԱՆՋԸ

- **Flex-նավիգացիա՝** Flexbox-ով կողք կողքի դասավորել կայքի անվանումը և հղումների բաժինները (`#programs`, `#about`, `#join`, `#contact`):
- **Grid ցանց՝** Ստեղծել առնվազն 6 կամավորական ծրագրերի քարտ՝ կիրառելով `display: grid`, `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr))` և `gap` հատկությունները:
- **«Նոր ծրագիր» նշան՝** Պահպանել 7-րդ լաբորատորից փոխանցված relative/absolute դիրքավորված badge-ը քարտերից մեկի վրա:
- **Flexbox քարտի ներսում՝** Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել վայրը և տևողությունը: «Միանալ» հղումը տեղադրել քարտի ամենաներքևում՝ ավելացնելով `margin-top: auto`:
- **Ադապտիվության ստուգում՝** Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրությունների դեպքում և ցանցի վարքագիծը 3 տարբեր լայնությունների վրա (desktop, tablet, mobile):

3. ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍ

CSS Grid auto-fit & minmax. `repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr))` կանոնը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով հարմարեցնել սյուների քանակը էջի լայնությանը: Եթե տարածքը քիչ է, սյուները տեղափոխվում են հաջորդ տող: **Flexbox margin-top: auto.** Flex container-ի ներսում (column ուղղությամբ) `margin-top: auto` հատկությունը կլանում է ամբողջ ազատ ուղղահայաց տարածությունը՝ կոճակը միշտ սեղմելով քարտի հատակին:

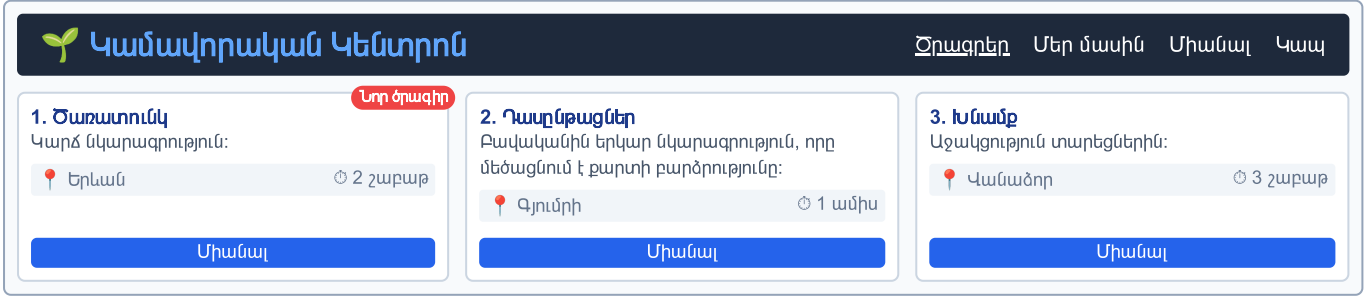
```
/* CSS Grid Auto-fit */ .programs-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)); gap: 16px; }
```

```
/* Card Flex & Sticky Action */ .card { display: flex; flex-direction: column; } .card-meta { display: flex; justify-content: space-between; } .card-action { margin-top: auto; }
```

4. ԿԱՏԱՐՈՒՄ — ՖԱՅԼԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՒ ԿՈԴԸ

```
<!-- HTML Header & Nav --> <header class="site-header"> <div class="logo">Կամավորական Կենտրոն</div> <nav class="main-nav"> <a href="#programs">Ծրագրեր</a> <a href="#about">Մեր մասին</a> <a href="#join">Միանալ</a> <a href="#contact">Կապ</a> </nav> </header> <!-- 6 Cards Inside Grid --> <section id="programs" class="programs-grid"> <article class="card relative-card"> <span class="badge">Նոր ծրագիր</span> <h3>1. Բնապահպանական ակցիա</h3> <p>Ծառատունկ և տարածքի մաքրում... (կարճ նկարագրություն)</p> <div class="card-meta"><span>📍 Երևան</span><span>⏱ 2 շաբաթ</span></div> <div class="card-action"><a href="#join" class="btn">Միանալ</a></div> </article> <!-- Cards 2 to 6 with different description lengths --> </section> /* CSS Flex Layouts */ .site-header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; } .main-nav { display: flex; gap: 15px; } .card-meta { display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 8px; } .card-action { margin-top: auto; padding-top: 10px; }
```

5. ԱՐԴՅՈՒՆՔ (ԻՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՒ FLEX-Ի ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ)



6. ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ / ՍՏՈՒԳՈՒՄ

Առաջադրանքի կետ	Կիրառված տեխնոլոգիա / CSS	Ստուգում	Արդյունք
Header & Nav Flexbox	`display: flex; justify-content: space-between; gap;`	Լոգոն աջում է, հղումները՝ ձախում, ճկուն դասավորված:	✔ Կատարված է
6 Քարտ Grid Auto-fit	`repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr))`	Էջի լայնությունը փոխելիս սյուները վերադասավորվում են (1-3 սյուն):	✔ Կատարված է
Վայր և Տևողություն Flex	`display: flex; justify-content: space-between;`	Տվյալները գտնվում են նույն տողում՝ իրարից հավասար հեռավորության վրա:	✔ Կատարված է
Margin-top: auto կոճակ	`margin-top: auto;` քարտի action բլոկին	Տարբեր բարձրությամբ քարտերի դեպքում «Միանալ» կոճակը միշտ նույն գծի վրա է (հատակին):	✔ Կատարված է

7. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Լաբորատոր աշխատանք 8-ի ընթացքում հաջողությամբ կառուցվեց «Կամավորական կենտրոն» կայքի ադապտիվ Grid և Flexbox կառուցվածքը: `repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr))` կանոնի շնորհիվ 6 քարտերը ավտոմատ կերպով տեղաբաշխվում են ըստ էջի լայնության՝ ապահովելով բարձր ադապտիվություն (responsive design): Քարտերի ներսում `margin-top: auto`-ի կիրառումը լուծեց տարբեր երկարության տեքստերի պատճառով կոճակների անհամաչափ դասավորվածության խնդիրը՝ բոլոր «Միանալ» կոճակները հավասարեցնելով քարտի հատակին: Header-ի Flexbox դասավորվածությունը ապահովեց հարմարավետ նավիգացիա բոլոր սարքերի համար: